张守森

学　　历：硕士　　邮　　箱：17368139916@163.com　　GitHub：ShousenZHANG
电　　话：173 6813 9916　　求职意向：AI Agent 开发/AI 应用开发　　年龄：28岁

教育背景

2023.09—2025.06	新南威尔士大学（UNSW）	信息技术	硕士	QS 19·专业前10%·优秀毕业生
2016.09—2020.06	江苏科技大学苏州理工学院	机械电子工程	学士	

工作经历

2025.07—2026.09	科尔斯律师事务所（Corrs Chambers Westgarth）	澳大利亚·悉尼	AI Agent 开发
2022.08—2023.04	上海新致软件股份有限公司	上海	Java 后端开发

专业技能

- 熟练使用 LangChain、LangGraph 开发 Agent 应用，掌握工作流编排、Function Calling 工具调用与 MCP 协议接入、执行链路可观测设计，具备 NL2SQL 智能体落地经验。
- 熟悉 RAG 全流程，包括多源知识采集与增量同步、Embedding 向量化与 Milvus 向量库构建，以及向量检索、Elasticsearch 全文检索与 MySQL 结构化查询的多路混合召回。
- 掌握提示词工程，能按业务场景设计分层级系统提示词（System Prompt），并结合事实核查、知识溯源与 SQL 校验纠错闭环抑制大模型幻觉。
- 熟悉 Agent 对话记忆与上下文管理，使用 MongoDB 存储会话历史与排查过程，支持多轮连贯交互。
- 熟练使用 Python 开发 AI 应用，掌握 Pydantic 数据校验、pytest 单元测试与 mypy 类型检查等工程实践。
- 熟练使用 Claude Code、Codex 等 AI 编程工具完成需求拆解、代码生成与调试，坚持测试先行与逐行代码审查，保障 AI 生成代码的质量。
- 熟练掌握 Java SE，能运用设计模式构建高内聚、低耦合、可维护的代码；掌握 Spring Boot 和 Spring 框架，熟练使用 MyBatis 进行持久层开发。
- 熟练运用 Redis 数据结构、持久化机制（RDB/AOF）、集群部署及高可用方案，应对缓存穿透、雪崩、击穿问题；熟练使用 RabbitMQ，掌握消息可靠性保证（Confirm/Return）、幂等处理与消息堆积应对策略。
- 熟悉 Linux 命令行操作与 Docker，能够独立完成项目的部署工作。

项目经历

2025.07—2026.09　　**法律业务技术支持 AI 工单智能助手**　　**AI Agent 开发**

项目技术栈：GPT+Claude+Python+LangChain+Milvus+Embedding+MongoDB

项目背景：本项目聚焦大型律所的 IT 服务技术支持场景，面向澳大利亚本土顶尖独立律所 Corrs Chambers Westgarth 全所 2000 人规模的业务体系，覆盖法律咨询中心、案件管理平台、文档协作系统、SAP 系统等多类业务与管理平台，依托 LangChain、向量数据库、提示词工程与智能体（Agent）技术，构建深度融入律所 IT 服务链路的智能工单辅助系统，实现技术类工单的自动排查、根因定位辅助与标准化处理指导，全面提升律所 IT 技术支持团队的工单处理效率，压缩故障排查周期，减少一线技术研发的重复介入成本。针对无法在线定位解决的问题，自动沉淀全量排查过程生成标准化工单，打通技术咨询到工单落地的全链路闭环。

工作描述：

1. **多源知识库建设系统设计与实现：**通过标准化接口自动化采集律所核心业务系统架构文档、故障排查 SOP、平台接口规范文档、合规技术评审纪要、历史故障复盘报告、历史技术工单处理记录等多类技术资料，支持文档版本管理与增量同步，保障知识库与系统迭代、故障预案更新、合规规则调整同频。

2. **多源异构知识处理与向量库构建：**汇聚并处理案件管理链路架构、核心业务系统故障规则、平台排障手册、历史技术工单处理记录、系统风控与异常判定标准、合规校验技术规范等多维度技术资料；利用 Embedding 将文本转化为向量，构建基于 Milvus 的律所 IT 专属技术知识向量库，为精准语义检索与故障匹配提供底层支撑。
3. **排查工具集标准化接入：**设计 Tools 工具集，统一接入链路追踪、系统监控、接口健康检测、SAP 节点校验、权限规则核验等 10 余个技术系统工具，Agent 排查时按需调用，基于实时运行数据完成自动化校验。
4. **分层级场景化系统提示词工程：**基于律所 IT 技术故障场景与排查规范，精心构造分层级系统提示词（System Prompt），覆盖常规异常排查、业务高峰期应急处置、链路根因定位、高危合规故障预警等精细化场景，并根据技术支持团队的使用反馈持续调优提示词策略，强化律所场景适配性与排查准确性。
5. **RAG 与 Agent 核心逻辑：**基于 LangChain 搭建 RAG 管道与 Agent 核心逻辑，在语义检索上叠加链路节点、系统模块、异常类型、合规等级等维度过滤，避免召回语义相近但不属于同一系统的资料。
6. **幻觉抑制与知识溯源体系建设：**通过优化提示词约束、引入事实核查机制和知识溯源系统，同步记录每次回答的使用反馈数据，持续迭代降低 RAG 幻觉问题；构建全链路知识溯源功能，为生成的排查方案标注来源文档与对应章节、关联历史故障工单，满足律所 IT 服务的可追溯要求，方便人工校验与方案复盘。
7. **对话记忆与上下文管理：**基于 MongoDB 设计对话记忆层，按工单会话独立保存对话历史与排查过程，后续交互自动加载已排查节点与结论，支持多轮连贯的故障定位。
8. **未解决工单自动生成与系统闭环对接：**针对无法在线定位解决的问题，自动汇总排查上下文并提取关键要素，生成符合律所规范的工单草稿；经人工确认后自动对接内部工单系统创建工单，并关联完整排查记录作为附件，保障信息完整、流转高效，满足合规审计要求。

项目成果：

- **排查方式转变：**常见技术工单从人工逐个系统翻查，转为 Agent 自动调用工具完成排查，并给出标注来源的处理方案，一线支持人员只需核对结论。
- **研发重复介入减少：**低危、常规工单在一线即可闭环；无法在线解决的问题自动生成附带完整排查记录的工单草稿，研发接手时无需从头复现。

2025.07—2026.09　　法律业务数据分析智能问数 Agent　　AI Agent 开发

项目技术栈：GPT+Claude+Python+LangGraph+Milvus+Elasticsearch+MySQL+Embedding

项目背景：律所数据仓库汇集法律咨询中心、案件管理、SAP、客户关系、工时管理等系统数据，全所 2000 名律师及案件运营、财务、合规人员取数需向数据团队提需求、等待排期。本项目构建以数仓元数据强约束的 NL2SQL 智能问数 Agent，业务人员用自然语言即可自助完成多维度数据查询、指标统计与排名分析。

工作描述：

1. **数仓元数据知识库建设系统设计与实现：**设计并实现适配当前数仓体系的元数据知识库建设系统，通过配置化文件定义同步范围，自动化抽取案件、客户、财务、工时、合规等核心业务域的事实表、维度表结构、字段属性、业务指标定义与字段枚举值等元数据，支持增量同步与版本管理，保障知识库与数仓架构迭代、指标口径更新同频。
2. **多源异构元数据汇聚与向量索引构建：**负责多源异构元数据的汇聚与分层存储，覆盖全所全链路表结构、字段业务含义、案件营收、结案量、客户转化率、工时利用率、合规风险率等核心指标口径、字段真实取值等多维度数据；利用 Embedding 将文本转化为向量，构建基于 Milvus 的字段与指标语义向量库，同时基于 Elasticsearch 搭建字段取值全文索引，为律所场景下的精准语义召回提供底层支撑。
3. **多引擎混合检索召回机制设计与实现：**设计并实现多引擎混合检索召回机制，融合 Milvus 语义向量检索、Elasticsearch 全文检索与 MySQL 结构化查询，基于分词能力抽取业务关键词后，并行召回字段、指标、字段取值三类信息；叠加律所业务域（案件/客户/财务/合规）维度过滤，兼顾语义匹配精度与业务场景适配性。
4. **RAG 与 Agent 核心逻辑研发：**负责检索增强生成（RAG）与 Agent 核心逻辑实现，基于 LangGraph 搭建完整 NL2SQL 可观测工作流，编排关键词抽取、多路并行召回、召回结果合并、无关表与指标二次过滤、环境上下文增强全节点执行链路，每一步执行状态与中间明细可追溯。
5. **SQL 生成-校验-纠错闭环：**约束大模型仅基于召回的真实表字段生成 SQL，用数仓 EXPLAIN 校验语法与执行可行性，校验失败时将报错回传模型自动修正，从源头抑制幻觉 SQL。

项目成果：

- **取数方式转变：**常规数据查询从提需求、等数据团队按天排期，转为业务人员用自然语言自助查询、分钟级拿到结果，数据团队从重复取数中释放出来。
- **结果可信可审计：**SQL 只基于召回的真实表字段生成，经 EXPLAIN 校验、失败自动纠错；指标按元数据中的官方口径计算，输出可直接用于经营分析与合规审计。

2022.08—2023.04　　银行核心业务平台升级开发　　Java 后端开发

项目技术栈：Java+Spring Boot+MyBatis+Oracle+Redis+MinIO+Docker+Linux

项目背景：面向银行客户的核心业务中台，采用模块化架构设计，向下封装通用技术与业务组件，向上支撑多条保险业务线快速二次开发。本人参与核心模块需求分析，负责保险业务域相关模块的后端开发与迭代交付。

工作描述：

1. **保险业务接口开发：**参与保单管理、单据处理、产品配置等模块的需求拆解，负责后端接口设计开发，按统一规范完成增删改查接口开发与联调。
2. **模块化改造与性能优化：**参与平台模块化框架改造，抽象通用业务组件与扩展点机制，降低保险业务二次开发成本；针对高并发查询，采用 Redis 多级缓存与 SQL 执行计划优化。
3. **跨系统接口对接：**负责跨系统对接接口的设计与迭代，基于 RESTful 规范输出标准服务接口，支撑行内多个业务平台的数据互通与流程协同。
4. **文件存储与权限管控：**基于 MinIO 实现业务文件批量处理工具，业务文件与数据库分流存储，并支持分级下载、只读预览等细粒度权限控制，满足金融合规要求。

项目成果：

- **组件复用：**后端接口按统一规范交付并完成联调，抽象出的通用组件在多条保险业务线复用，新业务线基于平台能力扩展即可上线。
- **扩展与性能：**模块化框架改造后，新增业务场景主要通过实现扩展点完成，无需改动平台核心代码；高并发查询经 Redis 多级缓存与 SQL 执行计划优化后，核心接口响应明显加快。

证书与开源贡献

- **Claude Certified Architect – Foundations**（Anthropic Claude 架构师认证）
- **Microsoft Certified: AI Agent Builder Associate**（微软 AI Agent 开发认证）
- **GitHub 开源贡献者**：持续为 Dify（★150k+）、Haystack（★26k+）贡献代码，累计 100+个 PR 已合并。
- **澳洲高校编程大赛亚军**（获奖证书）